Mobil Cihazlar, Giyilebilir Teknolojiler ve Toplumsal Etki

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 14. Hafta Ders Notu

İçindekiler

1 Giriş 2

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları 2

3 Mobil Cihazlar ve Ekosistem 3

4 Uygulama İzinleri 3

5 Senkronizasyon 4

6 Mobil Cihaz Güvenliği 4

7 Giyilebilir Teknolojiler 5
- 7.1 Hangi veriler toplanır? . . . 5
- 7.2 Sağlık verisi ve gizlilik . . . 6

8 Nesnelerin İnterneti (IoT) 6
- 8.1 Faydaları . . . 7
- 8.2 Riskleri . . . 7

9 Dijital İyi Olma Hali 8

10 Teknolojinin Toplumsal Etkileri **8**
10.1 Dijital uçurum 8
10.2 Diğer alanlar 8

11 Uygulama: Kendi Dijital Dengenizi Değerlendirin **9**
11.1 Adım 1 — Ekran sürenizi inceleyin 9
11.2 Adım 2 — Bildirimlerinizi düzenleyin 9
11.3 Adım 3 — Bir cihazınızın izinlerini gözden geçirin 9
11.4 Adım 4 — Kısa bir değerlendirme yazın 9

12 Özet **9**

13 Kendini Sınama Soruları **10**

14 Kaynaklar **10**

1 Giriş

Bu, dönemin son haftası. Başladığımız yere dönüp bakalım: 1. haftada bilgi toplumundan ve dijital okuryazarlıktan söz ettik; 3. haftada mobil işletim sistemlerini **işletim sistemi olarak** tanıdık. Şimdi mobil cihazları **cihaz ve veri olarak** ele alacağız — ve dönemi, teknolojinin toplum üzerindeki etkilerine bakarak kapatacağız.

Cebimizdeki telefon, saatimizdeki sensör, evimizdeki akıllı cihaz… Hepsi veri topluyor. Bu haftanın sorusu şu: **Bu veriler nereye gidiyor ve bu bizim için ne anlama geliyor?**

> **i** Bu haftanın temel fikri
>
> Mobil cihazlar hayatımızı kolaylaştırır ama sürekli **veri toplar**. Bilinçli kullanıcı olmak, hangi verinin toplandığını ve kimin eriştiğini bilmekle başlar.

2 Bu Haftanın Öğrenme Çıktıları

- Mobil işletim sistemlerini ve uygulama ekosistemini açıklar.
- Uygulama izinlerini değerlendirir ve yönetir.
- Cihazlar arası senkronizasyonun fayda ve risklerini açıklar.
- Mobil cihaz güvenliği için gerekli önlemleri uygular.
- Giyilebilir teknolojilerin topladığı verileri tanır.
- Sağlık verisinin gizlilik boyutunu değerlendirir.
- Nesnelerin İnterneti kavramını ve risklerini açıklar.
- Teknolojinin toplumsal etkilerini tartışır.

3 Mobil Cihazlar ve Ekosistem

Mobil cihaz, taşınabilir ve genellikle dokunmatik arayüzlü bilgisayardır: telefon, tablet, akıllı saat.

3. haftada mobil **işletim sistemlerini** tanımıştık: Android ve iOS. Burada ise **ekosisteme** bakıyoruz.

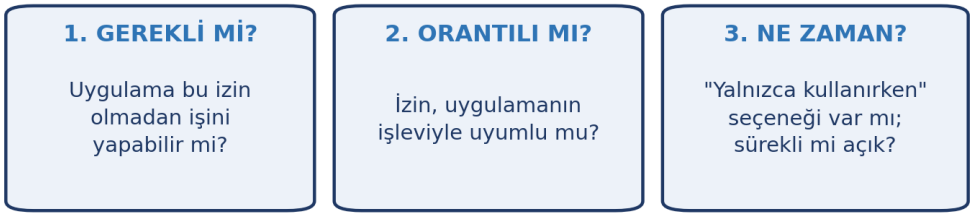
Uygulama ekosistemi, bir mobil işletim sistemi etrafında oluşan uygulama mağazası, geliştirici topluluğu ve hizmetler bütünüdür.

Kavram	Anlamı
Uygulama mağazası	Uygulamaların indirildiği resmî kanal
Mağaza dışı kurulum	Güvenlik riski taşır; önerilmez
Ekosistem	Aynı sistemdeki cihazların birlikte çalışması
Senkronizasyon	Cihazlar arasında verinin eşitlenmesi

> ⚠ Uygulamaları resmî mağazadan yükleyin
>
> Mağaza dışından indirilen uygulamalar (kırılmış, "ücretsiz premium" gibi) en yaygın zararlı yazılım kaynaklarındandır.
> Resmî mağazalar da kusursuz değildir; ama en azından bir denetimden geçer ve kaldırılabilir.

4 Uygulama İzinleri

Her uygulama kurulurken izin ister: konum, kamera, mikrofon, kişiler, dosyalar, bildirimler.



Şekil 1: Uygulama izinleri

Her izin için 11. haftada gördüğümüz üç soruyu sorun: **gerekli mi, orantılı mı, ne zaman** erişecek?

Tipik orantısız izinler

Uygulama	İstediği izin	Değerlendirme
Fener	Konum	**Orantısız** — reddedin
Not alma	Kişiler	**Orantısız**
Fotoğraf düzenleme	Kamera	Gerekli
Harita	Konum	Gerekli (“kullanırken”)
Oyun	Mikrofon	Genellikle gereksiz

Kural: İzin istendiğinde “neden?” diye sorun; gereksizse reddedin.

5 Senkronizasyon

Senkronizasyon, aynı hesaba bağlı cihazlar arasında verinin eşitlenmesidir: telefonunuzda çektiğiniz fotoğraf bilgisayarınızda görünür.

Bulut depolamanın ne olduğunu ve temel olanaklarını 4. haftada gördük; burada aynı verinin **cihazlar arası eşitlenmesine** odaklanıyoruz.

Faydaları: Cihaz değiştirince veri taşınır, kayıp riski azalır, her cihazdan erişim.

Riskleri:

- **Hesap ele geçirilirse** bütün cihazlardaki veriye erişilir.
- **Yanlışlıkla silinen** bir dosya bütün cihazlardan silinir.
- **Yedek yanlış hesapla eşitlenirse** veri karışır.
- **Bulut sağlayıcısı** verinin bir kopyasını tutar.

Senkronizasyon yedek değildir

Senkronizasyon “aynı veriyi her yerde gösterme”, yedekleme ise “verinin ayrı bir kopyasını saklama”dır.
Bir dosyayı yanlışlıkla silip senkronizasyonun onu bütün cihazlardan silmesi, yedeğin neden ayrı bir şey olduğunu gösterir. **4. haftanın 3-2-1 kuralını hatırlayın.**

6 Mobil Cihaz Güvenliği

10. haftadaki güvenlik ilkeleri mobil cihazlar için de geçerlidir; birkaç ek nokta var:

- **Ekran kilidi kullanın:** parola, desen veya biyometrik. Basit desenler kolayca tahmin edilir.
- **Otomatik güncellemeyi açın:** mobil işletim sistemleri düzenli güvenlik yaması yayınlar.
- **Kayıp cihaz önlemini alın:** uzaktan bulma, kilitleme ve silme özelliklerini açın.

- **Genel şarj noktalarına dikkat:** tanımadığınız USB bağlantılarından şarj etmeyin; kendi adaptörünüzü kullanın.
- **Genel WiFi'da hassas işlem yapmayın** (5. hafta).
- **Bluetooth'u kullanmadığınızda kapatın** (5. hafta).
- **Kayıtlı kablosuz ağları temizleyin:** tanımadığınız ağları silin.

> Telefonunuzda da iki adımlı doğrulama
>
> Telefon numaranız, çoğu hesabınızın **kurtarma yolu**dur. Telefonunuz ele geçirilirse birçok hesabınıza erişilebilir.
> Bu yüzden telefonunuzda **ekran kilidi** ve **SIM kart PIN'i** açık olmalıdır.

7 Giyilebilir Teknolojiler

Giyilebilir teknoloji, vücutta taşınan ve genellikle sensörlerle veri toplayan cihazlardır: akıllı saat, bileklik, akıllı kulaklık, akıllı gözlük.



Şekil 2: Giyilebilir ve bağlı cihazlar



(a) Akıllı saat



(b) Bileklik



(c) Kablosuz (akıllı) kulaklık

Şekil 3: Giyilebilir cihazlar: akıllı saat, bileklik ve akıllı kulaklık.

7.1 Hangi veriler toplanır?

Sensör	Topladığı veri
Hareket (ivmeölçer)	Adım sayısı, aktivite, uyku
Kalp atışı	Nabız, dinlenme nabzı, stres göstergesi
Oksijen (SpO2)	Kan oksijen düzeyi
Konum (GPS)	Rota, hız, gidilen yerler
Mikrofon	Ses, ortam bilgisi
Cilt sıcaklığı	Sıcaklık değişimleri

Bu veriler, tek başına önemsiz görünse de bir araya geldiklerinde **çok ayrıntılı bir sağlık ve davranış profili** oluşturur.

7.2 Sağlık verisi ve gizlilik

Sağlık verisi, 11. haftada gördüğümüz **özel nitelikli kişisel veri** kapsamındadır ve daha sıkı korunur.

Sorulacak sorular:

- **Bu veriyi kim görecek?** Yalnızca siz mi, uygulama geliştiricisi mi, üçüncü taraflar mı?
- **Nereye gidiyor?** Veri cihazda mı kalıyor, buluta mı aktarılıyor?
- **Kimlerle paylaşılıyor?** Sağlık uygulamaları veriyi sigorta şirketleri, işverenler veya reklam verenlerle paylaşıyor mu?
- **Ne kadar süre saklanıyor?**
- **Silmek isterseniz silinebiliyor mu?**

⚠ Gizlilik politikasını okuyun

Bir sağlık uygulaması kurarken, verilerinizin nasıl kullanılacağını belirten gizlilik politikasını okuyun. Okumadan kabul etmek, verinizin nereye gittiğini bilmemek demektir.
Özellikle dikkat: ücretsiz sağlık uygulamalarında ödenen bedel genellikle **veridir**.

8 Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti, günlük cihazların İnternet'e bağlanıp veri alışverişi yapmasıdır: akıllı televizyon, akıllı priz, güvenlik kamerası, sesli asistan, akıllı termostat.



(a) Ağa bağlı güvenlik kamerası



(b) Sesli asistan (akıllı hoparlör)

Şekil 4: IoT cihazları İnternet'e bağlanır ve sürekli veri toplar.

8.1 Faydaları

- Uzaktan kontrol ve otomasyon
- Enerji tasarrufu
- Konfor ve kolaylık
- Sağlık takibi

8.2 Riskleri

Risk	Ne demek
Zayıf güvenlik	Bu cihazlar genellikle varsayılan parolayla gelir ve güncellenmez
Sürekli veri	Kullandığınız her cihaz veri toplar
Ses kaydı	Sesli asistanlar sürekli dinleme modundadır
Kamera riski	Güvenlik kameraları yanlış yapılandırılırsa dışarıdan izlenebilir
Ağa giriş kapısı	Güvensiz bir cihaz, ev ağınıza giriş kapısı olabilir

Akıllı cihazlar için üç kural

1. **Varsayılan parolayı değiştirin.** Fabrika parolaları İnternet'te listelenmiştir.
2. **Yazılımını güncelleyin.** Üretici desteği biten cihazlar risklidir.
3. **Gereksiz kalmadıysa kapatın ya da kaldırın.** Kullanmadığınız akıllı cihaz,

kullanmadığınız bir veri toplayıcıdır.

9 Dijital İyi Olma Hali

Bu dönem boyunca teknolojiyi **kullanmayı** öğrendik. Son olarak **onunla nasıl yaşanacağına** bakalım.

- **Ekran süresi:** Ne kadar zaman geçirdiğinizi bilin. Çoğu cihaz bunu ölçer.
- **Bildirim yönetimi:** Her bildirim dikkatinizi böler. Gereksiz bildirimleri kapatın.
- **Sürekli kontrol etme alışkanlığı:** Telefonu elinize almadığınız aralar koyun.
- **Uyku:** Ekran ışığı ve gece kullanımı uyku kalitesini etkiler.
- **Karşılaştırma tuzağı:** Sosyal medyada insanlar hayatlarının en iyi hâlini paylaşır; bu, kendi hayatınızı haksız biçimde karşılaştırmanıza yol açar.
- **Çevrimdışı zaman:** Teknoloji dışında kalan zaman da planlanmalıdır.

i Teknoloji ne iyidir ne kötüdür

Teknoloji kendi başına iyi ya da kötü değildir; **nasıl kullanıldığına** bağlıdır. Aynı araç bir kişi için öğrenme, bir başkası için zaman kaybı olabilir.
Bu dersin amacı da buydu: teknolojiyi **bilinçli** kullanmanızı sağlayacak temeli vermek.

10 Teknolojinin Toplumsal Etkileri

10.1 Dijital uçurum

1. haftada söz ettiğimiz **dijital uçurum** burada tekrar karşımıza çıkar: İnternet erişimi, cihaz sahipliği ve dijital beceri bakımından bireyler ve bölgeler arasındaki fark. Bu fark, eğitime ve işe erişimi doğrudan etkiler.

10.2 Diğer alanlar

Alan	Etki
Çalışma hayatı	Uzaktan çalışma yaygınlaştı; bazı işler dönüştü, bazı beceriler değer kazandı
Eğitim	Çevrimiçi kaynaklar arttı; dijital beceri bir gereklilik hâline geldi
Mahremiyet	Gözetim ve veri toplama arttı; mahremiyetin sınırı tartışılıyor
İletişim	Hızlı ama yüzeysel iletişim; bilgi kirliliği ve yankı odaları

Alan	Etki
Toplumsal katılım	Erişimi olanlar katılıyor; olmayanlar geride kalıyor
Otomasyon	Rutin işler makineye geçiyor; yeni beceriler gerekiyor

Bu etkilerin hepsi aynı anda hem olumlu hem olumsuz yön içerir. Bu dersin amacı size kesin cevaplar vermek değil; **bu soruları sorabilecek** bir bakış kazandırmaktı.

11 Uygulama: Kendi Dijital Dengenizi Değerlendirin

11.1 Adım 1 — Ekran sürenizi inceleyin

Telefonunuzun ekran süresi raporunu açın. Günlük ortalamanız kaç saat? En çok hangi uygulamada vakit geçiriyorsunuz?

11.2 Adım 2 — Bildirimlerinizi düzenleyin

Hangi uygulamaların bildirim gönderdiğine bakın. Gereksiz olanları kapatın; kaç tanesini kapattınız?

11.3 Adım 3 — Bir cihazınızın izinlerini gözden geçirin

Bir mobil uygulamanın izinlerini inceleyin. Orantısız bulduğunuz bir izni kapatın.

11.4 Adım 4 — Kısa bir değerlendirme yazın

Bir paragraf yazın: *Bu dönemde öğrendiklerinizden hangisi günlük teknoloji kullanımınızı en çok değiştirdi? Neden?*

> **Teslim ve değerlendirme**
>
> Bu uygulama notla değerlendirilmez. Amacı, dönem boyunca öğrendiklerinizi kendi hayatınıza uygulamanızdır.

12 Özet

- **Mobil ekosistem**; uygulama mağazası, geliştiriciler ve hizmetlerden oluşur; uygulamalar resmî mağazadan yüklenmelidir.
- **Uygulama izinleri** gerekli, orantılı ve zaman bakımından değerlendirilmelidir.

- **Senkronizasyon** kolaylık sağlar ama **yedek değildir**; hesap ele geçirilirse bütün cihazlar risk altındadır.
- **Mobil güvenlik** için ekran kilidi, güncelleme, kayıp cihaz önlemleri ve genel şarj noktalarından kaçınma gerekir.
- **Giyilebilir cihazlar** hareket, nabız, uyku ve konum verisi toplar; **sağlık verisi özel nitelikli** kişisel veridir.
- **Nesnelerin İnterneti** kolaylık sağlar ama varsayılan parola ve güncellenmeyen yazılım nedeniyle risk taşır.
- **Dijital iyi olma hali**, teknolojiyle dengeli bir ilişki kurmayı gerektirir.
- **Toplumsal etkiler** — dijital uçurum, çalışma hayatı, mahremiyet — hem olumlu hem olumsuz yönler içerir.

13 Kendini Sınama Soruları

1. Mağaza dışından uygulama yüklemek neden risklidir?
2. Bir uygulama izni isterken sorulacak üç soru nedir?
3. Senkronizasyonun yedeklemeden farkı nedir?
4. Kayıp bir telefonda alınacak iki önlem nedir?
5. Giyilebilir cihazlar hangi tür verileri toplar? Üç örnek verin.
6. Sağlık verisi neden özel nitelikli kişisel veri sayılır?
7. Akıllı ev cihazları için üç güvenlik kuralı yazın.
8. Teknolojinin toplumsal etkilerine üç örnek verin (birer olumlu/olumsuz yönüyle).

14 Kaynaklar

- **Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)** — özel nitelikli veriler ve sağlık verisi. (kvkk.gov.tr)
- **USOM** — mobil cihaz ve IoT güvenliği uyarıları. (usom.gov.tr)
- **BTK** — İnternet'in bilinçli kullanımı ve dijital denge. (btk.gov.tr)
- **Avrupa Birliği DigComp çerçevesi** — dijital iyi olma hali ve güvenlik alanı. (joint-research-centre.ec.europa.eu)

Görsel kaynakları. Bu haftanın notlarındaki fotoğraflar Wikimedia Commons'tan alınmıştır. Aşağıdaki beş fotoğrafın künyesi:

- Akıllı saat — *Grey Smart Watch*, Srini297, CC BY-SA 4.0.
- Bileklik — *Huawei Smartwatch (Band 4)*, TheArchivistMan, CC0.
- Kablosuz kulaklık — *Nothing ear (1) earphone*, Premeditated, CC BY-SA 4.0.
- Güvenlik kamerası — *IP camera Ethernet power*, Olli Niemitalo, CC0.
- Akıllı hoparlör — *Alexa Amazon Echo Dot 3rd Gen Smart Speaker*, Smart Home Perfected, CC BY 2.0.

Akıllı saat, kablosuz kulaklık ve akıllı hoparlör fotoğrafları için kaynak gösterme zorunludur; bileklik ve güvenlik kamerası kareleri CC0 olduğu için zorunlu değildir.

Haftaya özel ek okuma önerileri ve güncel bağlantılar, dersin çevrimiçi ortamında ayrıca paylaşılır.